Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Al triplicar [A] (de 0,15 M a 0,45 M) la velocidad inicial pasa de $1{,}20 \times 10^{-3}$ M/s a $6{,}24 \times 10^{-3}$ M/s. ¿Cuál es el orden respecto de A?

A) 2

B) 1

C) 5,2

D) 0,67

E) 1,5

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Razones

$v_2/v_1 = 5{,}20$ y $[A]_2/[A]_1 = 3$.

2 Logaritmos

$$n = \frac{\ln 5{,}20}{\ln 3} = \frac{1{,}649}{1{,}099} = 1{,}50.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con orden 2 la velocidad se multiplicaría por 9.

B) Con orden 1 se multiplicaría por 3.

C) Es la razón de velocidades, no el orden.

D) Invierte el cociente de logaritmos.

Idea clave. 3^1,5 = 5,2: los órdenes fraccionarios aparecen con razones no enteras.